



UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

# ADVANCE SOFT COMPUTING

Pertemuan 1 | Introduction to Soft Computing

Prof. Dr. Ahmad Zainul Fanani, S.Si., M.Kom.

# WHY DO WE NEED SOFT COMPUTING?

Apakah semua masalah komputasi dapat dirumuskan dengan aturan yang pasti, data yang lengkap, dan solusi eksak?

# Learning Outcomes

- Menjelaskan konsep, karakteristik, dan filosofi Soft Computing.
- Membedakan hard computing, Soft Computing, Machine Learning, dan Intelligent Systems.
- Menjelaskan sumber ketidakpastian, ketidaktepatan, dan kompleksitas dalam masalah komputasi.
- Memetakan Fuzzy Logic, Neural Computing, Evolutionary Computation, dan Swarm Intelligence sebagai pendekatan Soft Computing.
- Menganalisis kapan pendekatan Soft Computing layak digunakan dalam penelitian.
- Merumuskan pertanyaan riset awal terkait penerapan Soft Computing.

# 1. Conceptual Foundation

## **Artificial Intelligence: The Broader Context**

Artificial Intelligence (AI) adalah bidang yang mempelajari sistem komputasi yang melakukan tugas yang diasosiasikan dengan kecerdasan.

Contoh kemampuan: reasoning, learning, perception, planning, optimization, decision making.

AI bukan satu algoritma; AI merupakan ekosistem pendekatan dan teknik.

Soft Computing merupakan salah satu pendekatan untuk membangun sistem yang mampu menangani masalah kompleks dan tidak pasti.

# What Is an Intelligent System?

- Sistem yang mampu menggunakan data, pengetahuan, atau pengalaman untuk menghasilkan respons terhadap lingkungan.
- Kemampuan umum: sensing → representation → reasoning/learning → decision → action.
- Intelligent system dapat dibangun menggunakan rule-based methods, machine learning, optimization, atau kombinasi beberapa pendekatan.
- Fokus penting: bagaimana sistem menghasilkan perilaku yang adaptif atau problem-solving.

# Definition of Soft Computing

- Soft Computing adalah paradigma komputasi yang menekankan toleransi terhadap ketidakpastian, ketidaktepatan, dan aproksimasi.
- Tujuan utamanya bukan selalu solusi eksak, tetapi solusi yang dapat diterima, adaptif, robust, atau mendekati optimal.
- Pendekatan utamanya bersifat complementary: fuzzy reasoning, neural learning, evolutionary search, dan swarm-based optimization.
- Istilah Soft Computing berkembang dari tradisi komputasi yang menekankan approximate reasoning dan computational intelligence.

# Why 'Soft'?

- Hard computing cenderung menuntut representasi dan aturan yang presisi.
- Soft Computing mengizinkan derajat keanggotaan, probabilitas, error, pencarian heuristik, atau solusi aproksimatif.
- Soft bukan berarti lemah; 'soft' merujuk pada fleksibilitas terhadap ketidakpastian dan ketidaktepatan.
- Kualitas solusi ditentukan oleh konteks masalah dan kriteria evaluasi.

# Hard Computing vs Soft Computing

- Hard Computing: deterministic rules, exact representation, exact computation, strict constraints.
- Soft Computing: approximate reasoning, adaptive learning, heuristic search, tolerance for imprecision.
- Hard Computing cocok ketika model, data, dan aturan relatif pasti.
- Soft Computing relevan ketika sistem dunia nyata terlalu kompleks untuk dimodelkan secara eksak.

# Sources of Difficulty in Real-World Problems

- Uncertainty: informasi tidak lengkap atau memiliki ketidakpastian.
- Vagueness: konsep bersifat linguistik atau batas kategori tidak tegas.
- Noise: data mengandung gangguan atau kesalahan pengukuran.
- Complexity: hubungan antarvariabel sulit dirumuskan secara eksplisit.
- Nonlinearity: perubahan input tidak menghasilkan perubahan output yang linear.
- Large search space: jumlah kandidat solusi sangat besar.

# Approximation as a Computational Strategy

- Tidak semua problem membutuhkan exact solution.
- Pendekatan aproksimasi mencari solusi yang memenuhi tingkat kualitas tertentu.
- Secara umum, tujuan optimasi dapat ditulis sebagai:  $x^* = \operatorname{argmin} f(x)$  atau  $x^* = \operatorname{argmax} f(x)$ .
- Pada Soft Computing, pencarian  $x^*$  dapat dilakukan secara heuristik atau population-based.
- Pertanyaan riset: seberapa dekat solusi terhadap optimum dan seberapa mahal biaya komputasinya?

## 2. Core Soft Computing Paradigms

### Fuzzy Computing

- Fuzzy Logic merepresentasikan konsep yang memiliki derajat keanggotaan.
- Membership function memetakan elemen ke nilai  $\mu(x) \in [0,1]$ .
- Cocok untuk vague concepts seperti rendah, sedang, tinggi.
- Kekuatan: interpretable rules dan explicit knowledge representation.
- Keterbatasan: desain membership function dan rule base dapat subjektif.

# Neural Computing

- Artificial Neural Network mempelajari hubungan input-output melalui parameter yang disesuaikan dari data.
- Model dasar neuron:  $y = \phi(\sum w_i x_i + b)$ .
- Kekuatan: nonlinear function approximation dan data-driven learning.
- Keterbatasan: membutuhkan data dan proses training; interpretasi model dapat sulit.
- ANN menjadi fondasi bagi perkembangan Deep Learning.

# Evolutionary Computation

- Evolutionary Computation menggunakan populasi kandidat solusi dan mekanisme seleksi serta variasi.
- Elemen penting: representation, population, fitness, selection, variation, replacement.
- Genetic Algorithm (GA) merupakan salah satu metode paling dikenal.
- Kekuatan: derivative-free optimization dan kemampuan menjelajahi search space.
- Keterbatasan: biaya evaluasi fitness dan risiko premature convergence.

# Swarm Intelligence

- Swarm Intelligence mengambil inspirasi dari perilaku kolektif sistem biologis.
- Intelligence dapat muncul dari interaksi lokal antaragen tanpa kontrol pusat.
- PSO menggunakan interaksi berbasis posisi dan pengalaman terbaik.
- ACO menggunakan pheromone dan probabilitas pemilihan jalur.
- Fokus utama: collective behavior, self-organization, exploration, dan exploitation.

# A Conceptual Map of Soft Computing

- Fuzzy Computing → reasoning under vagueness.
- Neural Computing → learning nonlinear mappings from data.
- Evolutionary Computation → search and optimization through evolution-inspired mechanisms.
- Swarm Intelligence → population-based optimization through collective behavior.
- Hybrid Intelligent Systems → menggabungkan kekuatan beberapa paradigma.

# Soft Computing Is Not the Same as Machine Learning

- Machine Learning berfokus pada algoritma yang belajar pola atau fungsi dari data.
- Soft Computing lebih merupakan paradigma/problem-solving philosophy yang mencakup beberapa pendekatan.
- ANN dapat berada pada irisan Soft Computing dan Machine Learning.
- GA terutama merupakan Evolutionary Computation; dapat digunakan untuk optimization maupun machine learning.
- Fuzzy Logic dapat digunakan tanpa training berbasis data.

# Soft Computing and Deep Learning

- Deep Learning adalah pengembangan neural network dengan banyak layer dan representasi bertingkat.
- Secara historis, neural networks sering dibahas sebagai bagian dari Soft Computing.
- Namun, Deep Learning dalam ekosistem AI modern lebih tepat dipahami sebagai bagian dari Machine Learning.
- Hubungan ini menunjukkan adanya overlap antarkategori, bukan batas yang mutlak.

# Hybrid Intelligent Systems

- Hybridization menggabungkan metode yang memiliki kekuatan berbeda.
- Neuro-Fuzzy: learning capability dari ANN + interpretability dari fuzzy.
- Evolutionary-Neural: evolutionary optimization + neural learning.
- Evolutionary-Fuzzy: evolutionary search untuk membership function atau rule base.
- Tujuan hybrid bukan sekadar menambah algoritma, tetapi mengatasi limitation yang teridentifikasi.

# 3. Critical & Research Perspective

## When Should We Use Soft Computing?

- Ketika exact mathematical modeling sulit atau tidak praktis.
- Ketika data noisy, incomplete, vague, atau heterogeneous.
- Ketika search space sangat besar.
- Ketika objective function nonconvex atau tidak differentiable.
- Ketika diperlukan trade-off antara akurasi, robustness, interpretability, dan computational cost.
- Pemilihan metode harus didasarkan pada karakteristik masalah, bukan popularitas algoritma.

# Research Questions in Soft Computing

- Apakah metode baru menghasilkan solusi yang lebih baik daripada baseline?
- Apakah hybridization benar-benar memberikan improvement yang signifikan?
- Bagaimana sensitivitas model terhadap parameter?
- Bagaimana robustness terhadap noise, missing data, atau perubahan distribusi?
- Bagaimana trade-off accuracy, interpretability, convergence, dan computational cost?
- Apakah hasil eksperimen reproducible pada dataset atau kondisi lain?

# From Problem to Method

1. Identifikasi karakteristik masalah.
2. Formulasikan objective, variables, constraints, dan data.
3. Tentukan baseline dan evaluation metrics.
4. Pilih paradigma Soft Computing yang sesuai.
5. Rancang eksperimen dan parameter.
6. Evaluasi secara kuantitatif dan kritis.
7. Analisis limitation dan research contribution.

# Summary

- Soft Computing menangani masalah yang sulit dimodelkan secara eksak melalui pendekatan aproksimatif, adaptif, dan toleran terhadap ketidakpastian.
- Fuzzy, Neural, Evolutionary, dan Swarm merupakan keluarga pendekatan utama.
- Soft Computing beririsan dengan Machine Learning dan Intelligent Systems, tetapi tidak identik dengannya.
- Hybrid Intelligent Systems menggabungkan metode untuk mengatasi keterbatasan pendekatan tunggal.
- Pada level S3, fokus utama bukan hanya menjalankan algoritma, tetapi menganalisis asumsi, trade-off, evaluasi, dan peluang kontribusi ilmiah.